

12.1. Utilizando Macros

12.1.1. Macros

Para automatizar uma tarefa repetitiva, você pode gravar uma macro com o Gravador de Macros no Microsoft Excel. Imagine que tenha datas em formatos aleatórios, mas deseja aplicar um único formato a todas elas. Uma macro pode fazer isso para você. Você pode gravar uma macro aplicando o formato desejado e, em seguida, reproduzir a macro sempre que necessário.

Quando você grava uma macro, o gravador de macros grava todas as etapas no código **VBA** (Visual Basic for Applications). Essas etapas podem incluir digitar texto ou números, clicar em células ou comandos na faixa de opções ou nos menus, formatar células, linhas ou colunas, ou, até mesmo, importar dados de uma fonte externa como, por exemplo, o Microsoft Access. O **Visual Basic for Applications** (VBA) é um subconjunto da linguagem de programação avançada do **Visual Basic** e está incluído na maioria dos aplicativos do Office. Embora o **VBA** ofereça a capacidade de automatizar processos dentro e entre os aplicativos do Office, não é necessário entender de programação ou do código do **VBA** já que o Gravador de Macros faz o que você deseja.

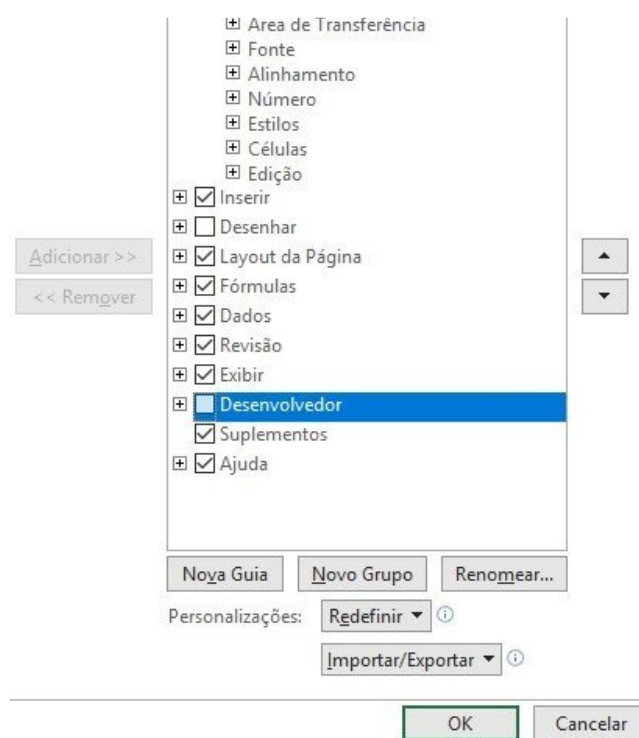
É importante saber que, ao gravar uma macro, o **Gravador de Macros** captura quase todos os seus movimentos. Portanto, se você cometer um erro na sequência, por exemplo, clicando em um botão que você não pretendia clicar, essa ação ficará gravada no **Gravador de Macros**. A solução é regravar a sequência inteira ou modificar o próprio código do **VBA**. Isso ocorre porque sempre que você grava algo, o ideal é gravar um processo com o qual você está muito familiarizado. Quanto maior a perfeição ao

gravar uma sequência, mais eficiente a macro será ao ser executada quando você a reproduzir.

As ferramentas **Macros** e **VBA** podem ser encontradas na guia **Desenvolvedor**, que fica oculta por padrão, portanto, a primeira etapa é habilitá-la.

Dê um clique no menu **Arquivo** depois clique em **Opções**.

Clique em **Personalizar Faixa de Opções**, procure e marque a caixa **Desenvolvedor** e pressione **OK**:



Pronto agora a **Guia Desenvolvedor** faz parte do seu menu no Excel.

Depois que você mostrar a guia, a guia desenvolvedor permanecerá visível, a menos que você desmarque a caixa de seleção ou precise reinstalar um programa do Microsoft Office.

Há algumas coisas úteis que você precisa saber sobre macros:

Quando você grava uma macro para executar um conjunto de tarefas em um intervalo no Excel, a macro só será executada nas células que estão dentro do intervalo. Portanto, se você tiver adicionado uma linha extra ao intervalo, a macro não executará o processo na nova linha, mas apenas nas células no intervalo.

Se tiver planejado um longo processo de tarefas para gravar, planeje ter macros relevantes menores em vez de ter uma macro longa.

Não é necessário que apenas as tarefas no Excel possam ser gravadas em uma macro. O processo da macro pode se estender a outros aplicativos do Office e a outros aplicativos que são compatíveis com o **Visual Basic for Applications** (VBA). Por exemplo, é possível gravar uma macro no local onde você primeiro atualiza uma tabela no Excel e, em seguida, abrir o Outlook para enviar a tabela para um endereço de e-mail.

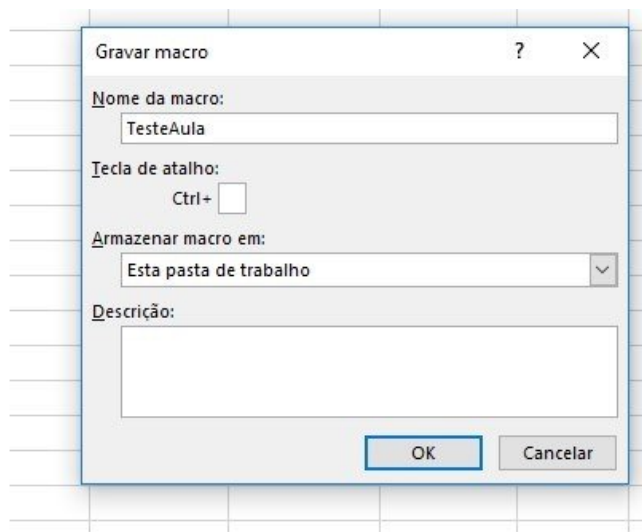
12.1.1.1. Gravando uma Macro

No menu **Desenvolvedor**, na faixa de opções **Código**, clique em **Gravar Macro**.

Na caixa nome da macro, digite um nome para a macro. Torne o nome o mais descritivo possível para encontrá-lo rapidamente se criar mais de uma macro.

O primeiro caractere do nome da macro deve ser uma letra. Os caracteres subsequentes podem ser letras, números ou caracteres de sublinhado. Não é possível usar espaços em um nome de macro; um sublinhado funciona bem como um separador de palavras. Se usar um nome de macro que também seja uma referência de célula, você poderá receber uma mensagem de erro de que o nome da macro não é válido.

Ao clicar em OK, todas as ações feitas a partir deste momento na planilha serão gravadas.



Ou seja, qualquer tipo de ação, podendo ser até mesmo um valor digitado e depois apagado, gerará um código em **VBA**. Quando as ações tiverem sido finalizadas, deve-se clicar no botão **“Parar Gravação”**. Desta forma, a parte de gravar a macro está finalizada.



Para atribuir um atalho de teclado para executar a macro, na caixa tecla de atalho, digite qualquer letra (em maiúsculas ou minúsculas) que você deseja usar. É melhor usar as combinações de teclas **Ctrl + Shift** (maiúsculas) porque a tecla de atalho da macro substituirá qualquer tecla de atalho padrão equivalente do Excel enquanto a pasta de trabalho que contém a macro estiver aberta. Por exemplo, se você usar **Ctrl + Z** (desfazer), perderá a capacidade de desfazer nessa instância do Excel.

As macros não podem ser desfeitas. Antes de executar uma macro gravada pela primeira vez, verifique se você salvou a pasta de trabalho no local onde você deseja executar a macro ou, melhor ainda, trabalhar em uma cópia da pasta de trabalho para impedir alterações indesejadas. Se você executar uma macro e ela não realizar a ação desejada, você pode fechar a pasta de trabalho sem salvá-la.

Você pode trabalhar com o código gravado no **Editor do Visual Basic (VBE)** e adicionar suas próprias variáveis, estruturas de controle e outro código que o **Gravador de Macros** não possa gravar. Como o gravador de macros captura quase todas as etapas realizadas durante a gravação, é possível limpar códigos desnecessários que foram gravados e que não têm qualquer propósito na macro

Revisar o código gravado é uma ótima maneira de aprender ou aperfeiçoar suas habilidades de programação do **VBA**.

Veremos um pouco sobre **VBA** logo a seguir.

12.1.2. Noções sobre VBA

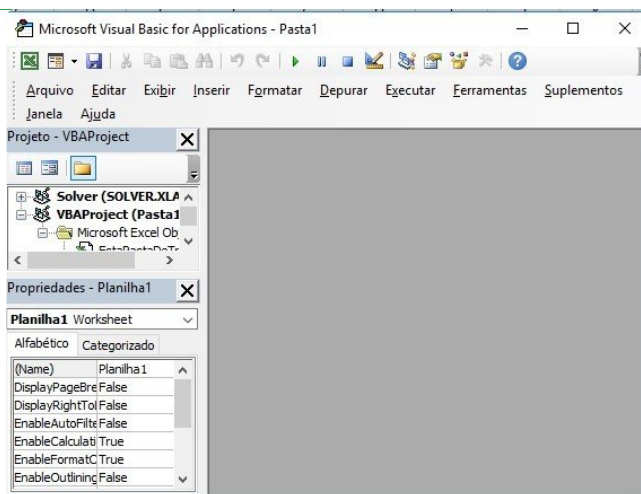
VBA é uma ferramenta que pode ser usada no Microsoft Excel para dar mais opções de controle e edição de uma planilha. Basicamente, o **VBA** atua como uma linguagem de programação à serviço do usuário, permitindo a criação de macros e a automatização de diversos processos dentro das planilhas e tabelas desenvolvidas no Excel.

VBA é uma sigla inglesa que significa **Visual Basic for Applications**. No caso específico do Excel, o uso de **VBA** permite que planilhas ganhem um arsenal de possibilidades na forma de controle, realizar cálculos e automatizar alguns processos de edição. Em linhas gerais, o **VBA** é uma ferramenta avançada para Office que permite que pastas de trabalho e planilhas enormes sejam gerenciadas de forma mais racional pelos usuários.

São estes comandos e códigos, por sua vez, permitem criar uma espécie de programação a fim de encontrar uma solução de maneira mais significativa em seus formulários e objetos.

O menu **Desenvolvedor**, é praticamente uma extensão da opção **Macros**, e serve para adicionar, editar e configurar **Macros** (ou **VBAs**).

Clicando no menu **Desenvolvedor**, e depois na faixa de opções **Código** selecionar **Visual Basic**, aparecerá para você uma nova janela, como mostrado a seguir:



Esta janela é dividida em três grandes áreas: **Projeto – VBAProject**, **Propriedades** e a **Janela de Edição de Texto** (lado direito da ilustração).

Neste curso, nós não iremos nos aprofundar nos estudos sobre **VBA**, pois é uma matéria que abrange muito conteúdo, seria necessário um curso inteiro apenas para a matéria **VBA**. O que veremos nesta aula, são algumas noções e demonstrações de códigos já prontos, que podemos encontrar na internet.

Quando se grava uma **Macro** no Excel, este tem um comportamento em background que realiza a respectiva codificação para Visual Basic for Applications. Cada **Macro** que se cria tem um comportamento concreto e autônomo em relação às outras **Macros** implementadas, e tem como objetivo executar um determinado número de instruções que respondam às exigências do utilizador.

Há uma infinidade de possibilidades de aplicação de **VBA** para automatizar processos dentro de arquivos do Excel.

Cada **Macro** criada dá origem a um procedimento ou rotina. E existem dois tipos de rotinas: sub-rotinas e funções.

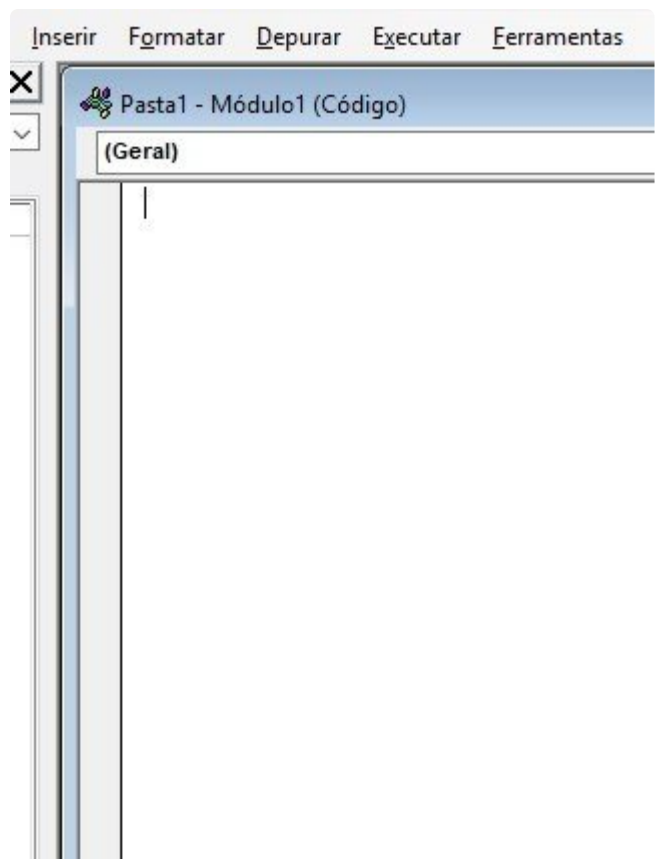
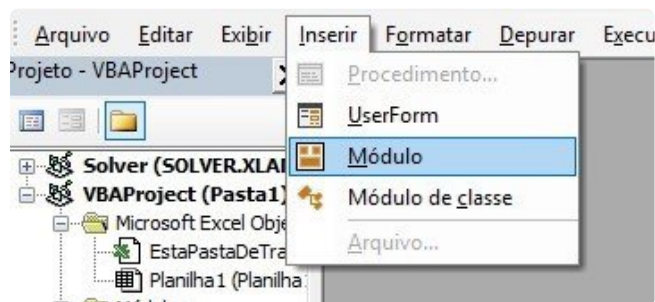
As **sub-rotinas** são aquelas cuja definição é delimitada pelas palavras-chave Sub e End Sub.

Estas **sub-rotinas** são designadas pelo nome que lhe atribuímos e não recebem parâmetros do exterior, diferentemente do que acontece com as funções.

As **sub-rotinas** têm como função desempenhar um conjunto de tarefas que compõem o seu corpo.

Funções são rotinas cuja definição começa com a palavra-chave **Function** e termina com as palavras **End Function**. Todas as funções que utilizamos no Excel são deste tipo de rotina. Existem, é claro, inúmeras funções e formas de se programar em **VBA**, mas como mencionamos anteriormente este é um conteúdo muito extenso, então a seguir vamos ver um exemplo, aplicando um código pronto dentro do editor do **VBA**.

Na janela de edição do **VBA**, clique no menu inserir e depois clique na opção **Módulo**, é neste campo que vamos inserir os dados do código **VBA**.



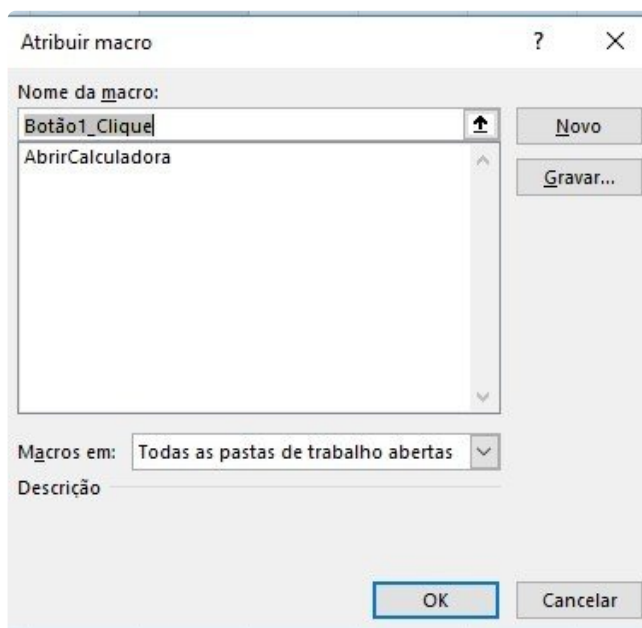
No campo módulo insira o código conforme a figura abaixo:

```
Sub AbrirCalculadora()  
Application.ActivateMicrosoftApp Index:=0  
End Sub
```

Após inserir o código no **VBA**, você pode fechar a janela de edição e então clique na ferramenta Inserir, dentro da faixa de opções **Controles**, para podermos desenhar um botão de controle de formulário.

Este botão, que irá servir para ativarmos o código **VBA** que aplicamos.

Ao desenhar o botão na nossa planilha de Excel, ele já abre a caixa de opções de **Edições de Macros**.



Observe que nosso objetivo aqui, é criar um botão que abra a calculadora do Windows ao clicarmos no botão. Clique na opção **AbrirCalculadora** e depois clique em OK, e então teste o seu botão.

Indicamos a você a realizar outros testes de códigos **VBAs** no seu Excel, existem vários modelos prontos que você pode encontrar na internet e aplicar no editor para praticar livremente.

Utilizar **VBA** permite que relatórios em Excel sejam gerados, além de criar sistemas com cadastros, gerenciar informações, juntar

referências de tabelas e utilizar um banco de dados como fonte do sistema.

